

Hypotes-test

Förnu veten:

Denna lekman

Förutsättningar:

Vi hade i uppdrag att estimera populationsmedelvärdet my och ge ett intervall i vilken vi tror att den ligger i, med en tillhörande konfidens.
Vi hade på förhand ingen aning om den sanna populationsparametern my.

Förutsättningar

Nu kommer någon på förhand att påstå något. Specifikt kommer påståendet att vara ett uttalande om något populationsmedelvärde my.
Detta påstående kallas för en **hypotes**. En hypotes är ett påstående som är testbart, dvs det går att testa huruvida påståendet är sant eller inte.

Vårt uppdrag är att undersöka sannolikheten att påståendet i fråga om populationsmedelvärdet stämmer.

Detta förfarande kallas för ett **hypotes-test**.

ex.

Grundhypotesen, dvs det påstående som personen har gjort och som vi utgår ifrån, kallas för nollhypotesen. Det är denna hypotes som vi skall testa.
Nollhypotesen benämns med H_0 .
Om det visar sig, från vårt test, att H_0 är osannolikt kommer vi att **förkasta** den, och istället anta att alternativhypotesen H_1 stämmer.
Nollhypotesen och alternativhypotesen är alltid **varandras komplement**.

$H_0: \mu = 1600g$

$H_1: \mu \neq 1600g$

Alternativet med vilket kan bara förekomma i en nollhypotes. Det finns alltid en sådan förmer en ensidig hypotes-tester.
- Tvåsidigt (skild från) test, t.ex. $H_0: \mu = 20$ och $H_1: \mu \neq 20$
- Ensidigt (mindre än) test, t.ex. $H_0: \mu \geq 20$ och $H_1: \mu < 20$
- Ensidigt (större än) test, t.ex. $H_0: \mu \leq 20$ och $H_1: \mu > 20$

- tvåsidigt $H_0: \mu = 1600, H_1: \mu \neq 1600$

2 - Ensidigt $H_0: \mu \geq 1600, H_1: \mu < 1600$

2 - Ensidigt $H_0: \mu \leq 1600, H_1: \mu > 1600$

Ex

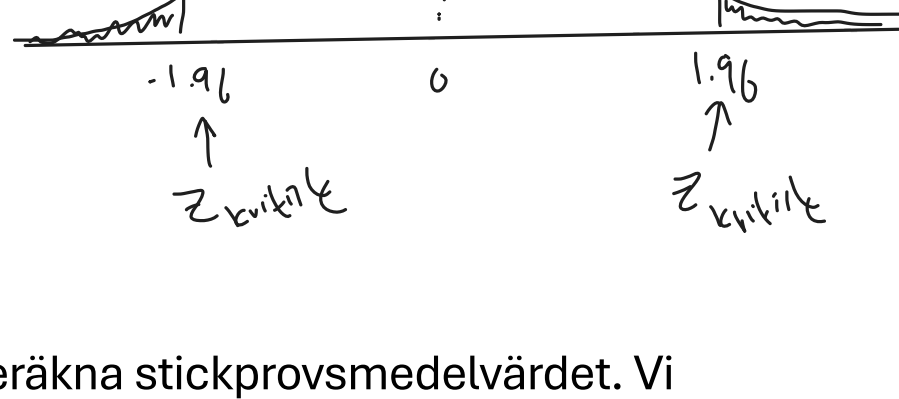
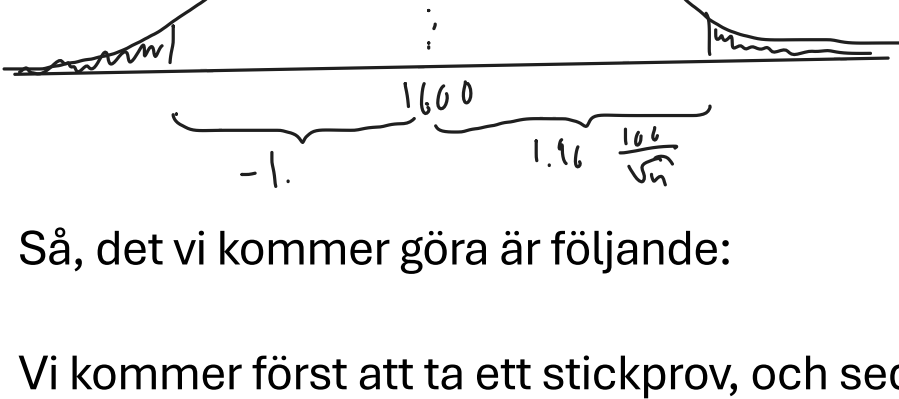
Anta att Svante påstår att medelvikten på abborrar i en viss sjö är 1600g. Vi vet sedan att $\sigma = 100g$

$\rightarrow H_0: \mu = 1600g, H_1: \mu \neq 1600g$

Vi kommer att ta ett stickprov för att testa H_0 .
Vid hypotes-test utgår vi alltid från att H_0 är sann.
Vad bör vi säga om stickprovets medelvärde? Anta att $n=30$

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

Ok, nice. Vi antar nu att H_0 stämmer, och i sådant fall bör stickprovets medelvärde vara fördelat enligt



Så, det vi kommer göra är följande:

Vi kommer först att ta ett stickprov, och sedan beräkna stickprovets medelvärde. Vi kommer därefter att beräkna hur sannolik vårt stickprovets medelvärde är givet att nollhypotesen stämmer (och att stickprovets medelvärde då följer en viss fördelning)

Som vanligt när vi gör detta kommer vi att först beräkna "antal standardavvikelse" som vårt stickprovets medelvärde ligger från nollhypotesens medelvärde (detta kallas för $z_{observerad}$)

$$\begin{aligned} & z_{observerad} > z_{kritiskt} \text{ (högare sannolikhet)} \\ & z_{observerad} < z_{kritiskt} \text{ (lägre sannolikhet)} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} & z_{observerad} > z_{kritiskt} \text{ (högare sannolikhet)} \\ & z_{observerad} < z_{kritiskt} \text{ (lägre sannolikhet)} \end{aligned}} \right\} \text{Förkasta } H_0$$

Uppgift

Anta att Svante påstår att medelvikten på abborrar i en viss sjö är 1600g. Vi vet sedan att $\sigma = 100g$

$H_0: \mu = 1600g$

$H_1: \mu \neq 1600g$

Vi tar ett stickprov med $n=30$ och får $\bar{x} = 1632g$

Kan vi förkasta H_0 ? Anta $\alpha = 0.05$

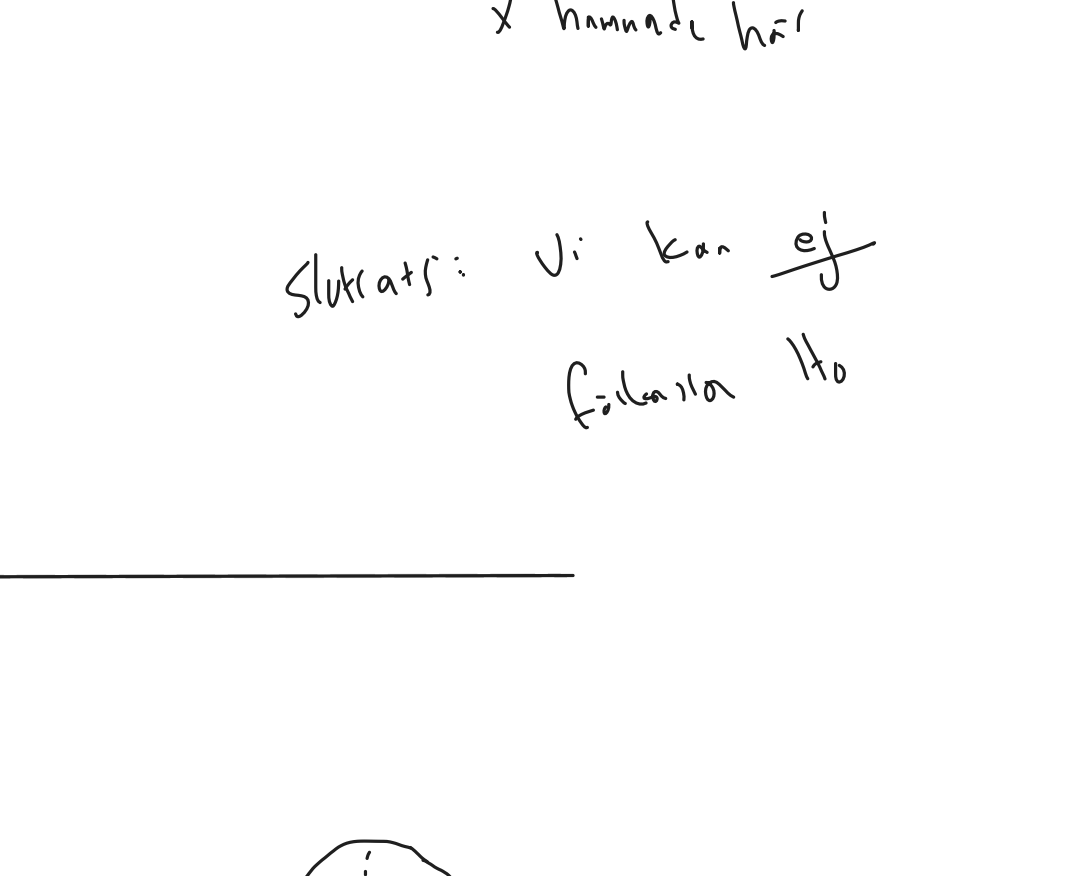
Lösning

Anta att H_0 stämmer

$\bar{X} \sim N(1600, \frac{100}{\sqrt{30}})$

$z_{observerad} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)}$

$z_{observerad} = \frac{1632 - 1600}{\left(\frac{100}{\sqrt{30}}\right)} \approx 1.75$



Slutsats: Vi kan ej förkasta H_0

Ensidiga test

Anta att Svante nu påstår att medelvikten på abborrar i en annan sjö är 1600g.

Vi vet sedan tidigare att $\sigma = 100g$

$H_0: \mu \leq 1600g$

$H_1: \mu > 1600g$

Vi tar ett stickprov ($n=30$) och får $\bar{x} = 1632g$

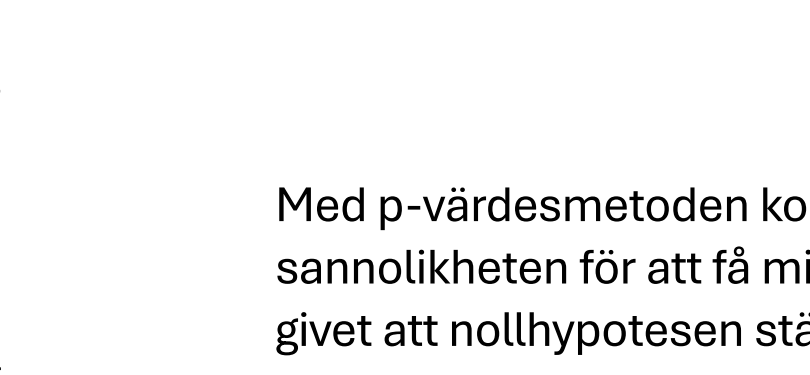
Kan vi förkasta H_0 ? Anta $\alpha = 0.05$

Lösning

Anta att H_0 gäller

$\bar{X} \sim N(1600, \frac{100}{\sqrt{30}})$

$z_{observerad} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)} = \frac{1632 - 1600}{\left(\frac{100}{\sqrt{30}}\right)} \approx 1.75$



$z_{obs} > z_{kritiskt}$

Slutsats: Vi kan förkasta H_0

P-värdesmetoden

Vi pysslar här inte med "kritiska" värden, utan istället direkt med sannolikheter

Anta att vi nu har tagit stickprov och fått stickprovets medelvärde $\bar{x}$

$P(\bar{X} > \bar{x}) < \alpha \rightarrow \text{Förkasta } H_0$

ex.

Anta att Svante nu påstår att medelvikten på abborrar i en annan sjö är 1600g.

Vi vet sedan tidigare att $\sigma = 100g$

$H_0: \mu \leq 1600g$

$H_1: \mu > 1600g$

Vi tar ett stickprov ($n=30$) och får $\bar{x} = 1632g$

Kan vi förkasta H_0 ? Anta $\alpha = 0.05$

Lösning

Anta att H_0 gäller

$\bar{X} \sim N(1600, \frac{100}{\sqrt{30}})$

$z_{observerad} = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\left(\frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)} = \frac{1632 - 1600}{\left(\frac{100}{\sqrt{30}}\right)} \approx 1.75$



$z = \frac{1632 - 1600}{\left(\frac{100}{\sqrt{30}}\right)} \approx 1.75$

$P(\bar{X} > 1632) = 1 - P(\bar{X} \leq 1632) = 1 - 0.9599 \approx 0.04$

$0.04 < 0.05 \rightarrow \text{Förkasta } H_0$

Exempel 7-3

Sture har köpt 7 batterier för att kontrollera om tillverkarens påstående om batteriernas kapacitet stämmer. Han har nämligen blivit lovad av leverantören att hans ficklampor i genomsnitt ska lysa i minst 47 timmar med hjälp av ett batteri av den aktuella typen. Det antal timmar som de 7 batterierna lyser var: 45, 46, 37, 41, 49, 44 och 44. Antag att tiden som ficklampan lyser innan batteriet tar slut är en normalfördelad slumpvariabel och testa om Sture med 5 % signifikans kan hävda att leverantörens löfte inte håller.

Lösning

Anta att H_0 stämmer

$\bar{X} \sim N(47, \frac{0.6}{\sqrt{7}})$

$z = \frac{45.71 - 47}{\left(\frac{0.6}{\sqrt{7}}\right)} \approx -1.66$

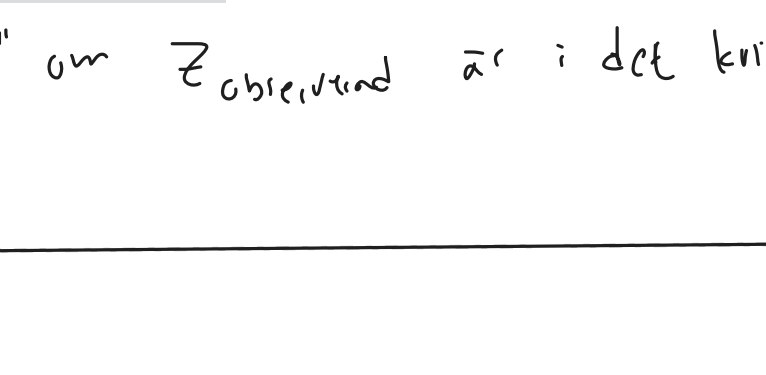
$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$



Detta är kritiskt p-värde

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$

$P(\bar{X} \leq 45.71) = 0.0465$

$P(\bar{X} \leq 45.71) < \alpha$

$0.0465 < 0.05$

Slutsats:

Förkasta H_0 , ty $p < \alpha$